

第十二周习题课: 内积与三维空间的点线面

注: 带*号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 给定 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$. 计算 $\mathbf{a}$ 与自然坐标向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 的夹角的余弦, 并计算这三个余弦值的平方和.

习题2. 下列命题是否成立?

1. 如果 $\alpha \cdot \beta = \alpha \cdot \gamma$ 且 $\alpha \neq 0$, 则 $\beta = \gamma$;
2. 如果 $\alpha \times \beta = \alpha \times \gamma$ 且 $\alpha \neq 0$, 则 $\beta = \gamma$.

习题3. 已知 α, β 满足下列条件, 讨论它们之间的关系:

1. $(\alpha \cdot \beta)^2 = (\alpha \cdot \alpha)(\beta \cdot \beta)$,
2. α 与 $\alpha \times \beta$ 共线.
3. α, β 与 $\alpha \times \beta$ 共面.

习题4. 1. 给定仿射坐标系 $\{O, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 满足:

$$\mathbf{e}_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{i} + \frac{2+\sqrt{2}}{2}\mathbf{j}, \mathbf{e}_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{i} + \frac{2-\sqrt{2}}{2}\mathbf{j}, \mathbf{e}_3 = \mathbf{k}.$$

(1) 求数量积在 $\{O, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 坐标系下的度量矩阵; (2) 设向量 α, β 在 $\{O, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 坐标系下的坐标分别为 $(x_1, x_2, x_3)^T$ 和 $(y_1, y_2, y_3)^T$, 试写出 α, β 的数量积与坐标和度量矩阵的关系式.

2. 在仿射坐标系 $\{O, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ 下, 对任意向量坐标 $\alpha = (x_1, x_2)^T$ 和 $\beta = (y_1, y_2)^T$, 定义

$$\alpha \cdot \beta = x_1 y_1 - x_2 y_1 - x_1 y_2 + 3x_2 y_2.$$

(1) 验证它满足数量积的4条性质; (2) 写出它的度量矩阵; (3) 证明: $(\alpha \cdot \beta)^2 \leq (\alpha \cdot \alpha)(\beta \cdot \beta)$ 对任意向量 α, β 成立.

3. 在仿射坐标系 $\{O, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 下, 对任意向量 $\alpha = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + x_3 \mathbf{e}_3$, $\beta = y_1 \mathbf{e}_1 + y_2 \mathbf{e}_2 + y_3 \mathbf{e}_3$ 定义

$$\alpha \cdot \beta = ax_1 y_1 + bx_1 y_2 + cx_2 y_1 + dx_2 y_2 + x_3 y_3,$$

其中, a, b, c, d 为实数. 试讨论 a, b, c, d 满足什么条件时, 满足数量积的4条性质.

4. 已知向量 α, β, γ 不共线, 证明 $\alpha + \beta + \gamma = 0$ 当且仅当 $\alpha \times \beta = \beta \times \gamma = \gamma \times \alpha$.

习题5. 设 π 是 $\mathbb{R}^3$ 中由方程 $x_1 - x_2 + x_3 = 0$ 所决定的平面. 求 $\mathbf{b} = [1, 1, 2]^T$ 在 π 上的正交投影向量.

习题6. 向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ 围成一个三角形. 证明它的面积的平方为 $\frac{1}{4}(\|\mathbf{a}\|^2 \cdot \|\mathbf{b}\|^2 - (\mathbf{a}^T \mathbf{b})^2)$.

习题7. 已给平面

$$\begin{aligned}\pi_1: & x - 2y + 2z + d = 0 \\ \pi_2: & -2x + 4y + cz + 1 = 0\end{aligned}$$

1. 求 c, d , 使 π_1, π_2 平行但不重合, 并问答案是否唯一?
2. 求 c, d , 使 π_1, π_2 平行且它们之间的距离为 l ;
3. 求 d , 使原点到 π_1 的距离为 l ;
4. 求 d , 使点 $M(1, 1, 1)$ 到平面 π_1 的距离为 l .

习题8. 设有两条直线

$$L_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z}{n}, L_2: \begin{cases} x = -2 - 4t \\ y = 2 + mt \\ z = 3 + 2t \end{cases}$$

1. 求 m, n , 使得 $L_1 \parallel L_2$;
2. 当 $m = n = 1$ 时, 求 L_1, L_2 之间的最短距离;
3. 当 $m = n = 1$ 时, 求 L_1, L_2 公垂线 L 的方程(L 与 L_1, L_2 垂直且相交);
4. 求 m, n , 使 $L_1 \perp L_2$, 并问 m, n 是否唯一?
5. 求 m, n , 使 L_1 与 L_2 共面, 并问 m, n 是否唯一?
6. 当 $m = -4, n = -1$ 时, 求 L_1 与 L_2 的夹角.

习题9. 已知平面 $\pi: x - 2y - 2z + 4 = 0$, 直线 $L: \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z+2}{n}$.

1. 求 n 使 $L \perp \pi$;
2. 求 n 使 $L \parallel \pi$;
3. 当 $n = -2$ 时, 求 L 与 π 之间的夹角;
4. 当 $n = -2$ 时, 求 L 与 π 之间的交点, 并求 L 在 π 上的投影线方程;
5. 求 L 在各坐标平面上的投影线方程;
6. 当 $n = -2$ 时, 求直线 L_1 , 使 L_1 与 L 关于平面 π 对称;
7. 求原点关于平面 π 的对称点的坐标.

习题10. (*) 记 $C[a, b]$ 表示 $[a, b]$ 区间上全体连续函数的集合, 其中 $a < b$, 对 $f(x), g(x) \in C[a, b]$, 证明:
 $(\int_a^b f(x)g(x)dx)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx$.